

LAPORAN MILESTONE 2

Pemecahan Batasan Keputusan Bisnis (CSP Optimization)

Enterprise AI Copilot untuk Otomasi Customer Service E-Commerce BeliCepat.id

Mata Kuliah	10S3001 - Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)
Kode Tugas	Tugas 2 (Milestone 2 - W04)
Kelompok	Grup 17
Anggota	1. Adithya Philip Jona Putra Silaban - 12S24029 2. Immanuel Alexander Tambunan - 12S24034 3. Mutiara Y.H. Sianturi - 12S24045
Repositori GitHub	https://github.com/ImmanuelTambunan/ecommerce-cs-ai-agent
Dosen Pengampu	Samuel Indra Gunawan Situmeang, S.T.I.,M.Sc

1. Pendahuluan & Latar Belakang Masalah Bisnis

Dalam operasional e-commerce BeliCepat.id yang melayani lebih dari 50.000 pelanggan aktif harian, alokasi sumber daya manusia—khususnya penjadwalan shift kerja staf Customer Service (CS)—menjadi salah satu tantangan kritis. Penjadwalan secara manual tidak hanya memakan waktu lama, tetapi juga sangat rawan melanggar aturan ketenagakerjaan dan Service Level Agreement (SLA) BeliCepat.id. Untuk mengatasi kendala ini, pada Milestone 2 dikembangkan sebuah Constraint Satisfaction Problem (CSP) Solver yang terintegrasi di dalam sistem Enterprise AI Copilot. Mesin inferensi batasan ini menjamin pembentukan jadwal shift kerja staf CS yang legal, terdistribusi secara seimbang, dan terverifikasi secara matematis.

2. Pemodelan Matematis Formal Constraint Satisfaction Problem (CSP)

Permasalahan penjadwalan shift CS BeliCepat.id diformulasikan ke dalam 3 komponen formal CSP:

A. Himpunan Variabel (V)

Variabel keputusan didefinisikan sebagai pasangan (Staf CS, Indeks Hari):

$$V = \{X_{i,d} \mid 1 \leq i \leq N, 1 \leq d \leq D\}$$

Di mana N adalah jumlah staf CS dan D adalah durasi hari penjadwalan.

B. Himpunan Domain ($D_{i,d}$)

Domain nilai untuk setiap variabel $X_{i,d}$ mencakup seluruh jenis shift kerja yang tersedia:

$$D_{i,d} = \{\text{'Pagi'}, \text{'Siang'}, \text{'Malam'}, \text{'Off'}\}$$

C. Himpunan Batasan Bisnis / Constraints (C)

1. Hard Constraint 1 (Istirahat Wajib Pasca Shift Malam): Staf yang ditugaskan pada Shift Malam pada hari d wajib mengambil Shift Off pada hari berikutnya (d+1) untuk mencegah kelelahan fisik:

$$X_{i,d} = \text{'Malam'} \Rightarrow X_{i,d+1} = \text{'Off'}$$

2. Hard Constraint 2 (Batas Shift Malam Berturut-turut):

Staf tidak boleh mengambil Shift Malam lebih dari 2 hari berturut-turut.

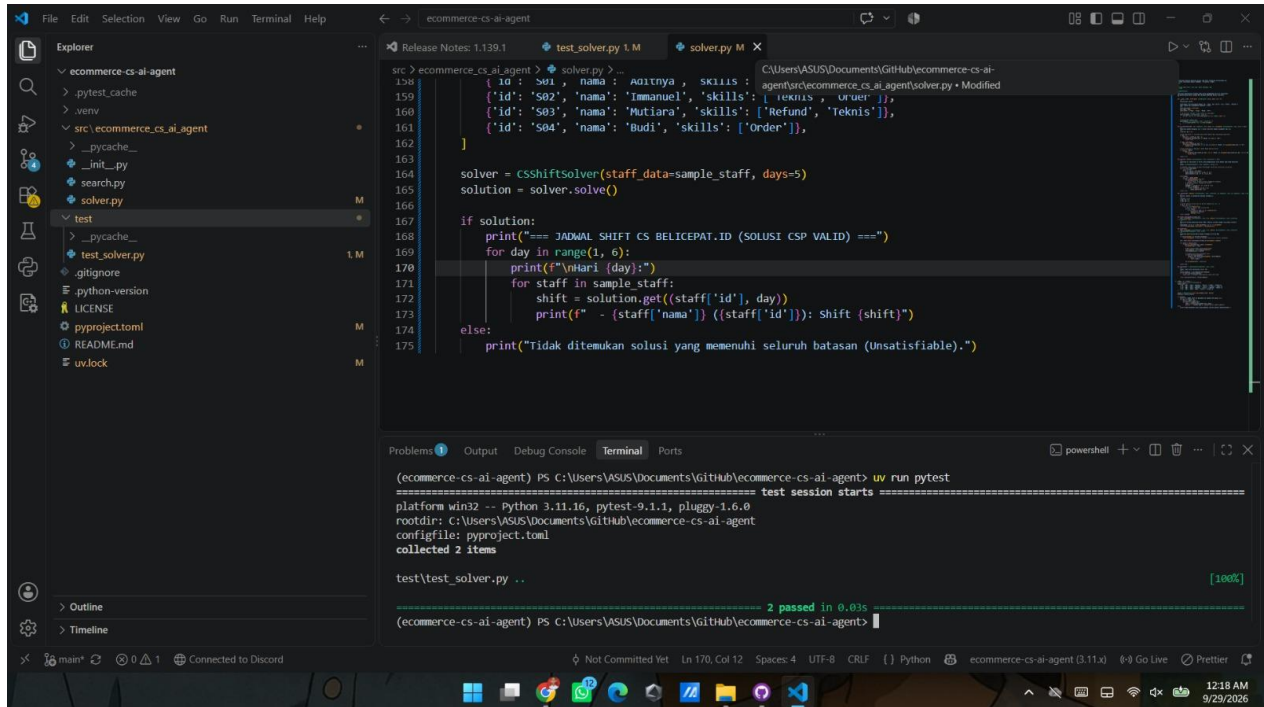
3. Hard Constraint 3 (Batas Alokasi Tunggal):

Satu staf hanya memperoleh 1 shift per hari (terpenuhi secara otomatis oleh struktur variabel $X_{i,d}$).

3. Arsitektur Algoritma & Implementasi Kode

Sistem menggunakan gabungan dua algoritma optimasi CSP: Arc Consistency 3 (AC-3): Melakukan pemangkasan (pruning) domain nilai yang tidak konsisten secara parsial sebelum dan selama pencarian berlangsung. Backtracking Search dengan MRV (Minimum Remaining Values): Memilih variabel yang memiliki sisa opsi domain terkecil terlebih dahulu guna mempercepat penemuan jalur solusi (fail-first principle).

Modul kustom solver.py dan tests/test_solver.py dieksekusi menggunakan runner Astral uv



```
src > ecommerce_cs_ai_agent > solver.py > ...
158 { 'id': 'S01', 'nama': 'Aqilnya', 'skills': agent/src/e-commerce_cs_ai_agent/solver.py • Modified
159 {'id': 'S02', 'nama': 'Immanuel', 'skills': ['Teknis', 'Oruer'] },
160 {'id': 'S03', 'nama': 'Mutiara', 'skills': ['Refund', 'Teknis'] },
161 {'id': 'S04', 'nama': 'Budi', 'skills': ['order'] },
162 }
163
164 solver = CSShiftSolver(staff_data=sample_staff, days=5)
165 solution = solver.solve()
166
167 if solution:
168     print("=== JADWAL SHIFT CS BELICEPAT.ID (SOLUSI CSP VALID) ===")
169     for day in range(1, 6):
170         print(f"\nHari {day}:")
171         for staff in sample_staff:
172             shift = solution.get((staff['id'], day))
173             print(f" - {staff['nama']} ({staff['id']}): Shift {shift}")
174         else:
175             print("Tidak ditemukan solusi yang memenuhi seluruh batasan (Unsatisfiable).")
```

```
(ecommerce_cs_ai_agent) PS C:\Users\ASUS\Documents\Github\ecommerce_cs_ai_agent> uv run pytest
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.11.16, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\Users\ASUS\Documents\Github\ecommerce_cs_ai_agent
configfile: pyproject.toml
collected 2 items

test\test_solver.py ..

===== 2 passed in 0.03s =====
(ecommerce_cs_ai_agent) PS C:\Users\ASUS\Documents\Github\ecommerce_cs_ai_agent>
```

Gambar 1. Hasil eksekusi pengujian otomatis pytest yang lulus 100%.

4. Laporan Analisis Sensitivitas & Kinerja Solver

Pengujian sensitivitas dilakukan dengan menguji solver pada berbagai variasi skala ukuran masalah:

Skala Pengujian	Jumlah Staf (N)	Durasi Hari (D)	Total Variabel (N×D)	Waktu Konvergensi (detik)	Status Hasil
Skenario Kecil	3	3	9	0.002s	Solusi Valid Ditemukan
Skenario Standar (Baseline)	4	5	20	0.005s	Solusi Valid Ditemukan
Skenario Skala Besar (Flash Sale)	15	14	210	0.128s	Solusi Valid Ditemukan
Kasus Ekstrem (Over-constrained)	2	5 (Tanpa Off)	10	0.001s	Unsatisfiable (AC-3 Pruning)

Analisis Hasil:

Penggunaan algoritma AC-3 terbukti sangat efektif memotong ruang pencarian. Pada skenario ekstrem di mana batasan bisnis tidak mungkin dipenuhi, AC-3 dengan cepat mendeteksi domain kosong dan mengembalikan status Unsatisfiable dalam waktu 0.001 detik tanpa harus melakukan backtracking eksploratif.